



му один из атомов выступает в роли донора электронов, другой — в роли акцептора. Акцептор предоставляет свободную орбиталь, а донор — неподеленную электронную пару.

По степени смещенности общих электронных пар к одному из связанных ими атомов ковалентная связь может быть *полярной* и *неполярной*. Полярность связи зависит от значений электроотрицательности связанных атомов, а полярность молекулы — и от полярности связи, и от геометрии молекулы. В результате гомолитического разрыва образуются свободные радикалы. В результате гетеролитического разрыва образуются разноименно заряженные ионы — *катион* и *анион*.



1. Что было бы, если бы не образовывались химические связи между частицами?
2. Сколько существует механизмов образования ковалентной связи? Как они называются?
3. Сравните обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи.
4. Чем определяется валентность элемента, атомы которого образуют ковалентные связи и по обменному, и по донорно-акцепторному механизмам?
5. Какими свойствами отличаются соединения с полярной связью от соединений с неполярной связью?
6. Какие соединения, образованные элементами 3-го периода с хлором, имеют ковалентную полярную, ковалентную неполярную связь? Составьте схемы их образования.
7. Как изменяется полярность в ряду молекул: а) HF , HCl , HBr , HI ; б) NH_3 , PH_3 , AsH_3 ? Дайте обоснованный ответ.
8. У какого соединения температура плавления ниже: Br_2 или I_2 , NaF или KF , LiCl или CsCl , $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ или C_2H_6 ?
9. Что такое диголь?
10. Что такое гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной связи?
11. Что такое свободные радикалы?
12. Как можно различить полярность молекулы и полярность связи?

§ 11. СВОЙСТВА КОВАЛЕНТНОЙ СВЯЗИ

Сегодня на уроке:

- рассмотрим важнейшие характеристики ковалентной связи;
- выясним образование двойных и тройных связей.

Важнейшими характеристиками ковалентной связи являются: 1) энергия; 2) длина; 3) направленность; 4) насыщаемость; 5) полярность. Рассмотрим первые четыре характеристики ковалентной связи (полярность была рассмотрена выше).

Энергия химической связи — это энергия, которая выделяется при ее образовании.

Данная энергия равна энергии, требующейся для разделения молекулы на отдельные атомы. Энергия связи измеряется в кДж/моль и является мерой прочности связи: чем больше энергия связи, тем она прочнее. Энергия химической связи зависит от кратности, длины и способа перекрывания атомных орбиталей.

Длина связи — межъядерное расстояние (рис. 21). Чем это расстояние короче, тем прочнее химическая связь. Например, в ряду молекул NH_3 , PH_3 , AsH_3 длина связи элемента водород возрастает, а ее энергия последовательно уменьшается (390,8; 328,9 и 319,2 кДж/моль соответственно).

Кратность связи между двумя атомами равна числу их обобществленных электронных пар. По числу общих электронных пар (т. е. по кратности) различают одинарные, двойные и тройные ковалентные связи (табл. 23).

Если между двумя атомами в молекуле возникают кратные связи (двойные или тройные), одна из связей будет σ -связью, т. е. образованной перекрыванием электронных облаков вдоль оси ("осевой линии"), соединяющей ядро атомов, а все остальные — π -связями, т. е. образованными перекрыванием электронных облаков по обе стороны от оси соединения атомов. В молекуле этилена C_2H_4 между атомами углерода имеется двойная связь $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$. Одна из них более прочная, является σ -связью, вторая — менее прочная, является π -связью. В молекуле ацетилена $\text{H}-\text{C} \equiv \text{C}-\text{H}$ ($\text{H} : \text{C} :: \text{C} : \text{H}$) имеются

Ключевые понятия

- характеристики ковалентной связи:
 - 1) энергия;
 - 2) длина;
 - 3) направленность;
 - 4) насыщенность;
 - 5) полярность;
 - 6) кратность связи.



Рис. 21.
 d — длина связи

В линейной молекуле σ -связи между атомами

Таблица 23

Кратность = 1	Кратность = 2	Кратность = 3
Одинарные: H_2 $\text{H}-\text{H}$	Двойные: CO_2 $\text{O} = \text{C} = \text{O}$	Тройные: N_2 $\text{N} \equiv \text{N}$
Длина связи 0,145 нм	Длина связи 0,125 нм	Длина связи 0,1098 нм
Энергия связи 58,5 кДж/моль	Энергия связи 456 кДж/моль	Энергия связи 945 кДж/моль
$\text{H}_2\text{C}-\text{CH}_3$	$\text{H}_2\text{C} = \text{CH}_2$	$\text{HC} \equiv \text{CH}$
Длина связи 0,154 нм	Длина связи 0,134 нм	Длина связи 0,120 нм
Энергия связи 360 кДж/моль	Энергия связи 712 кДж/моль	Энергия связи 962 кДж/моль



углерода и водорода. Атомы углерода связаны одной σ -связью и двумя π -связями. Следует заметить, что энергия двойной и тройной связи больше, чем энергия одинарной связи, а длина, соответственно, меньше. По способу перекрывания электронных орбиталей ковалентная связь делится на σ -связь и π -связь (табл. 24). Обычно энергия σ -связи больше, чем π -связи, так как в первом случае степень перекрывания атомных орбиталей больше; например в случае молекулы этена $E_{\sigma} = 347$ кДж/моль, $E_{\pi} = 265$ кДж/моль. Поскольку $E_{\sigma} > E_{\pi}$, в химических реакциях разрывается π -связь. Между энергией связи, ее длиной и кратностью существует определенная связь: чем выше кратность связи, тем больше ее энергия и меньше длина.

Таблица 24

Перекрывание орбиталей при образовании ковалентной связи

Ковалентная σ -связь	Ковалентная π -связь
Результат перекрывания атомных орбиталей вдоль линии, которая проходит через ядра атомов. Образование σ-связи при перекрывании двух s-атомных орбиталей  Зона повышенной электронной плотности. Образование σ-связи при перекрывании двух p-атомных орбиталей  Зона повышенной электронной плотности	π-связь образуется в результате перекрывания атомных орбиталей вне линии, соединяющей центры атомов. Образование π-связи при перекрывании двух p-атомных орбиталей  Две зоны повышенной электронной плотности
Образование σ-связи при перекрывании двух d-атомных орбиталей  Зона повышенной электронной плотности	Образование π-связи при перекрывании двух d-атомных орбиталей  Две зоны повышенной электронной плотности
Одна область перекрывания	Две области перекрывания
Перекрывание эффективное	Перекрывание менее эффективное
Связь прочная	Связь менее прочная

Под насыщенностью ковалентной связи понимают способность атомов образовывать ограниченное число ковалентных связей. Вы уже



знаете, что число ковалентных связей зависит от числа имеющихся на внешнем энергетическом уровне неспаренных электронов, наличия неподеленных электронных пар и вакантных электронных орбиталей. От насыщенности ковалентной связи зависит стехиометрия молекулярных соединений, их формульный состав, массовые соотношения элементов.

Направленность ковалентной связи. Каждая молекула характеризуется определенным пространственным строением (или геометрией), потому что все атомные орбитали, кроме s -типа, обладают определенной ориентацией. Геометрию элементов некоторых атомов будем рассматривать в будущем. Все вещества с ковалентной связью, как правило, при обычных условиях могут быть жидкостями, газами, твердыми по агрегатному состоянию; низкоплавкими, летучими. Они могут образовывать два типа кристаллических решеток: *атомные и молекулярные*.



Энергия химической связи зависит от кратности, межъядерного расстояния и способа перекрывания атомных орбиталей. Чем короче межъядерное расстояние, тем прочнее химическая связь. По числу общих электронных пар (т.е. по кратности) различают *одинарные, двойные и тройные ковалентные связи*. Под *насыщенностью* ковалентной связи понимают способность атомов образовывать ограниченное число ковалентных связей. По способу перекрывания электронных орбиталей ковалентная связь делится на σ -связь и π -связь. Каждая молекула характеризуется определенным пространственным строением (или геометрией), потому что все атомные орбитали, кроме s -типа, обладают определенной ориентацией.



1. Назовите основные характеристики ковалентной связи.
2. Чем определяется энергия химической связи?
3. Чем определяется кратность связи?
4. Что такое σ -связь и π -связь? Чем они отличаются друг от друга?
5. Сравните ковалентную полярную и ковалентную неполярную связь.
6. Приведите примеры неполярных молекул, имеющих ковалентные полярные связи.
7. Чем объяснить, что такие вещества, как кислород, водород, углекислый газ, имеют низкие температуры кипения?
8. Что подразумевается под насыщенностью и направленностью ковалентной связи?